***Prova di Introduzione alla Fisica dei Quanti - 6 settembre 2022***

*Rispondere in maniera **sintetica**, giustificando le risposte e scrivere in modo **chiaro** e **leggibile**.*

**N.B.: ogni problema vale fino a un massimo di 11 punti; i numeri in parentesi e grassetto danno un'indicazione di massima del punteggio assegnato a ogni domanda**

**1.** Un modello molto semplice di nucleo considera le particelle al suo interno (nucleoni) del tutto indipendenti tra loro (non interagenti) e schematizza l'energia di interazione nucleare per ciascun nucleone come una buca di potenziale rettangolare unidimensionale di ampiezza $a$ dell'ordine del raggio nucleare, ossia $a \sim 10^{-14}$ m, e profondità pari all'energia di legame per nucleone.

Dare una stima del valore di quest'ultima affinché si possa considerare valida l'approssimazione di buca infinita..... **(1)**

Nel caso del nucleo del deuterio (normalmente indicato con D oppure $^2$H) nella buca ci sono un protone e un neutrone (entrambi fermioni con $s = ½$). Utilizzare l'approssimazione di buca di profondità infinita per trovare l'energia dello stato fondamentale (in eV) e la funzione d'onda complessiva (comprensiva della parte di spin) del sistema di due particelle costituenti il nucleo $^2$H ..... **(2)**

Trovare, nella stessa approssimazione, energia dello stato fondamentale e fdo complessiva del nucleo dell'isotopo dell'elio $^3$H, con 2 protoni e 1 neutrone ..... **(3)**

Calcolare quale sarebbe l'energia dello stato fondamentale del nucleo dell'elio $^4$H e del $^7$Li ..... **(3)**

Confrontare il valore trovato per l'energia del nucleo $^7$Li con quella per un gruppo di 7 neutroni e commentare .... **(2)**

*(si consideri la massa del neutrone uguale a quella del protone)*

**2.** Descrivere la configurazione elettronica di campo centrale dell'atomo di boro (B, $Z = 5$) e fornire la rappresentazione del suo stato fondamentale nella notazione $LS$ o di di Roussel Sanders. ..... **(1)**

Trascurando *completamente* lo spin, fare uno schema quantitativo dei livelli energetici occupati dagli elettroni di *core* e di valenza per l'atomo di boro, servendosi per gli elettroni di *core* dell'approssimazione (utilizzata anche nella legge di Mosely) di considerare costante la $Z_{eff}$ (con stesso valore per le shell K e L), e sapendo che l'energia di ionizzazione del boro è 8.3 eV ..... **(3)**

Discutere (sempre trascurando lo spin) quali sono i primi 3 livelli eccitati dell'atomo e quali sono le possibili transizioni ottiche che si possono osservare in assorbimento nel boro. ..... **(2)**

Si consideri poi il solo elettrone di valenza (trascurando lo spin) e, in base ai valori dell'energia $E$, del quadrato del modulo del momento angolare $L^2$ e della sua componente $z$ $L_z$, dire quali sono le dimensioni dello spazio vettoriale adatto per descrivere lo stato e fornire una rappresentazione matriciale per i corrispondenti operatori, $\hat{H}$, $\hat{L}^2$, $\hat{L}_z$ . ..... **(3)**

Ripetere il punto precedente considerando l'atomo di boro posto in un campo magnetico **B** diretto lungo l'asse $z$ e di modulo 1 T: trovare i nuovi valori (quantitativi) di $E$, $L^2$ e $L_z$, e le rappresentazioni matriciali degli operatori in questo caso. ..... **(2)**

***Valori numerici approssimati delle costanti (N.B. non è detto che siano tutti necessari!!!):***

costante di Planck: $\mathbf{h = 6.6 \times 10^{-34}}$ **J s**; velocità della luce nel vuoto: $\mathbf{c = 3 \times 10^{8}}$ **m s$^{-1}$**

carica e massa dell'elettrone: $\mathbf{q_e = 1.6 \times 10^{-19}}$ **C**, $\mathbf{m_e = 9 \times 10^{-31}}$ **kg**; massa del protone $\mathbf{M \sim 1840\ m_e}$;

costante di Boltzmann $\mathbf{k_B = 1.38 \times 10^{-23}}$ **J K$^{-1}$**; costante dielettrica del vuoto $\mathbf{\varepsilon_0 = 9 \times 10^{-12}}$ **F m$^{-1}$**

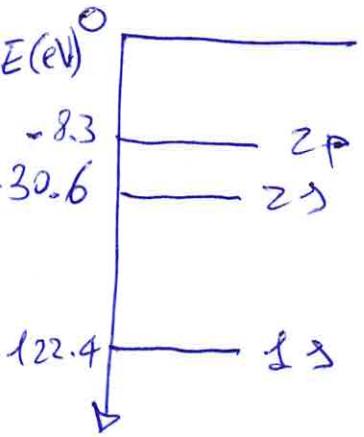
(2) B : Z = 5

B: $1s^2\, 2s^2\, 2p$

stato fond. $s = 1/2$ $l = 1$ $j$ $1/2$, $3/2$

$^2P_{1/2}$

1




$E_{2p} = -E_I = -8.3\ eV$

$E_{1s} = -\dfrac{Z_{eff}^2 R}{1}$ $\quad Z_{eff}(n=1) = Z-2$

$= -(5-2)^2 \times 13.6\ eV$

$= -122.4\ eV$

$E_{2s} = -\dfrac{(5-2)^2}{4} 13.6 =$

$= -30.6\ eV$

3

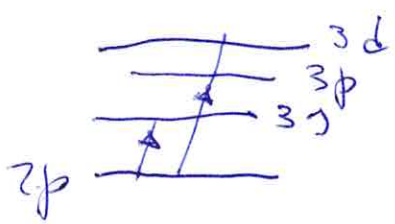
(dati veri sperimentali e teorici HFS

$1s = 15 R_y = -204\ eV$

$2s \quad 1 R_y = -13.6\ eV$

$2p \quad 0.6 R_y = -8.3\ eV$ )

$B^*$ eccitato $e^-$ $2p \longrightarrow 3s, 3p, 3d, \ldots$




$2p \to 3s$ permesse $\Delta l = -1$

$2p \to 3d$ permesse $\Delta l = +1$

$2p \to 3p$ proibita

2

- $e^-$ valenza $2p$ $\quad E = E_{2p}$ $\quad L^2 \to l(l+1)\hbar^2 = 1(1+1)\hbar^2$

$= 2\hbar^2$

$L_z = m_l \hbar$ $\begin{cases} -\hbar \\ 0 \\ +\hbar \end{cases}$

$\Rightarrow$ $L_z$ 3 volte spazio dimensione 3

$$\hat{H} = E_{2p}\begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ & 1 & \\ 0 & & 1 \end{pmatrix} \quad \hat{L}^2 = 2\hbar^2\begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ & 1 & \\ 0 & & 1 \end{pmatrix} \quad \hat{L}_z = \hbar\begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ & 0 & \\ 0 & & -1 \end{pmatrix}$$

3

$$\vec{B} = B\,\vec{u}_z \Rightarrow U = -\vec{\mu}\cdot\vec{B} \rightarrow \hat{H}'$$

$$\hat{H}' = -\left(-g_e \frac{\mu_B}{\hbar}\vec{L}\right)\cdot\vec{B} = g_e \frac{\mu_B}{\hbar} L_z B_0$$

$$= \mu_B\, m_e B_0 = m_e \mu_B B_0$$

$$= \underbrace{\frac{e\hbar}{2m} B_0}\, m_e = \frac{1.6\,10^{-19}\,10^{-34}}{2\,9\,10^{-31}} \times 1 \; J$$

$$= \frac{1.6\,10^{-19}\,10^{-34}}{2\,9\,10^{-31}} \frac{1}{1.6\,10^{-19}\,eV}$$

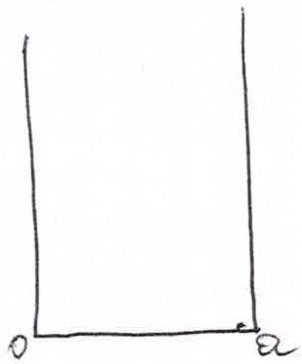
$$= \frac{1}{18}\,10^{-3}\,eV \sim 5\,10^{-5}\,eV$$

$$\left(\mu_B \sim 10^{-23} \rightarrow \frac{10^{-23}}{1.6\,10^{-19}} \sim 0.10^{-4}\,eV\right)$$

$$\hat{H} = \begin{pmatrix} E_{2p} + \mu_B B_0 & 0 & 0 \\ 0 & E_{2p} & 0 \\ 0 & 0 & E_{2p} - \mu_B B_0 \end{pmatrix}; \quad \hat{L}^2 \text{ come prima}, \quad L_z \text{ come prima}$$

2

(1)




$a = 10^{-14}\ m$

buca infinita

$E = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2ma^2} n^2$ per ogni particella

$= \beta n^2$

$\beta = \frac{(10^{-34})^2 \pi^2}{2 \times 1.6\, 10^{-27}\, 10^{-28}} J = \frac{10^{-67}}{3.2\ 10^{-55}} \sim \frac{1}{3} 10^{-12} J$

$= 3\, 10^{-13} / 1.6\, 10^{-19}\ eV = 2\ 10^6 eV = 2\ MeV$

profondità buca $\simeq$ infinita se parete $\gg 2 MeV$

cioè energia legame $\gg 2 MeV$ 1

- D ($^2H$) 1 p + 1 n particelle $\neq$ distinguibili

$E = E_1 + E_1 = 2\beta = 4\ MeV$

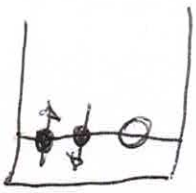
$\psi = \left(\sqrt{\frac{2}{a}}\right)^2 \sin\left(\frac{\pi x_p}{a}\right) \sin\left(\frac{\pi x_n}{a}\right) \chi_n \chi_p$

$\psi_{tot} = \psi_{neutr} \times \psi_{prot}$

(• protone, o neutrone)

2

- $^3H$ 2p + 1 n



$E = 2E_1 + E_1 = 3\beta = 6\ MeV$

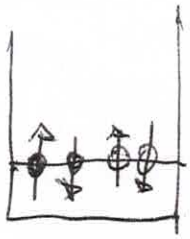
due protoni → stato singoletto

$\psi = \underbrace{\sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{\pi x_n}{a}\right) \chi_n}_{\psi_{neut}} \cdot \underbrace{\left(\frac{2}{a}\right) \sin\left(\frac{\pi x_{1p}}{a}\right) \sin\left(\frac{\pi x_{2p}}{a}\right) \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\chi_+(1p)\chi_-(2p) - \chi_+(2p)\chi_-(1p)\right]}_{\psi_{2prot}}$

3

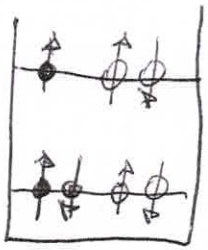
- $^4H$ $\quad 2p + 2n$

singoletto $\quad$ singoletto



$$E = \underset{prot}{2E_1} + \underset{neut}{2E_1} = 4E_1 = 8 \text{ MeV}$$

- $^7Li$ $\quad 3p + 4n$



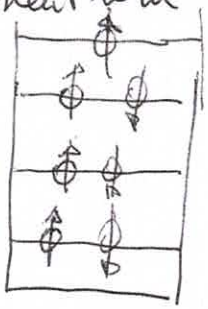
$$E = \underbrace{2E_1 + E_2}_{prot} + \underbrace{2E_1 + 2E_2}_{neut}$$

$$= 4E_1 + 3E_2$$

$$= 4\beta + 3 \cdot 4\beta = 16\beta = 32 \text{ MeV}$$

3

- 7 neutroni



| | | |
|---|---|---|
| $1E_4$ | $1 \cdot 16\beta$ | 16 |
| $2E_3$ | $2 \cdot 9\beta$ | 18 |
| $2E_2$ | $2 \cdot 4\beta$ | 8 |
| $2E_1$ | $2\beta$ | 2 |

$44\beta = 88$ MeV

2